РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №13

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент: Лемуш Мариу Франсишку

Студ. билет № 1032239162

Группа: НПИбд-01-24

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков настройки пакетного фильтра в Linux.

Выполнение работы:

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd:

Получим полномочия администратора: **su -**. После чего определим текущую зону по умолчанию, введя: **firewall-cmd --get-default-zone** и доступные зоны, введя: **firewall-cmd --get-zones.** Посмотрим службы, доступные на нашем компьютере, используя **firewall-cmd --get-services** (Рис. 1.1):

```
Último login: seg fev  2 07:25:26 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# firewall-cmd --get-default-zone
public
root@vbox:~# firewall-cmd --get-zone
usage: 'firewall-cmd --help' for usage information or see firewall-cmd(1) man pa
ge
firewall-cmd: error: ambiguous option: --get-zone could match --get-zones, --get
-zone-of-interface, --get-zone-of-source
root@vbox:~# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
root@vbox:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-clie
nt amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacul
a-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin
-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-
mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condo
r-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client
 distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lans
ync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy
freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galer
a ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http
3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-
target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshel
l kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-cont
```

Рис. 1.1. Запуск терминала и получение полномочий администратора, определение текущей зоны по умолчанию и доступные зоны. Просмотр служб, доступных на компьютере.

Определим доступные службы в текущей зоне: **firewall-cmd --list-services** (Рис. 1.2):

Рис. 1.2. Определение доступных служб в текущей зоне.

Сравним результаты вывода информации при использовании команды **firewall-cmd --list-all** и команды **firewall-cmd --list-all --zone=public** (Рис. 1.3):

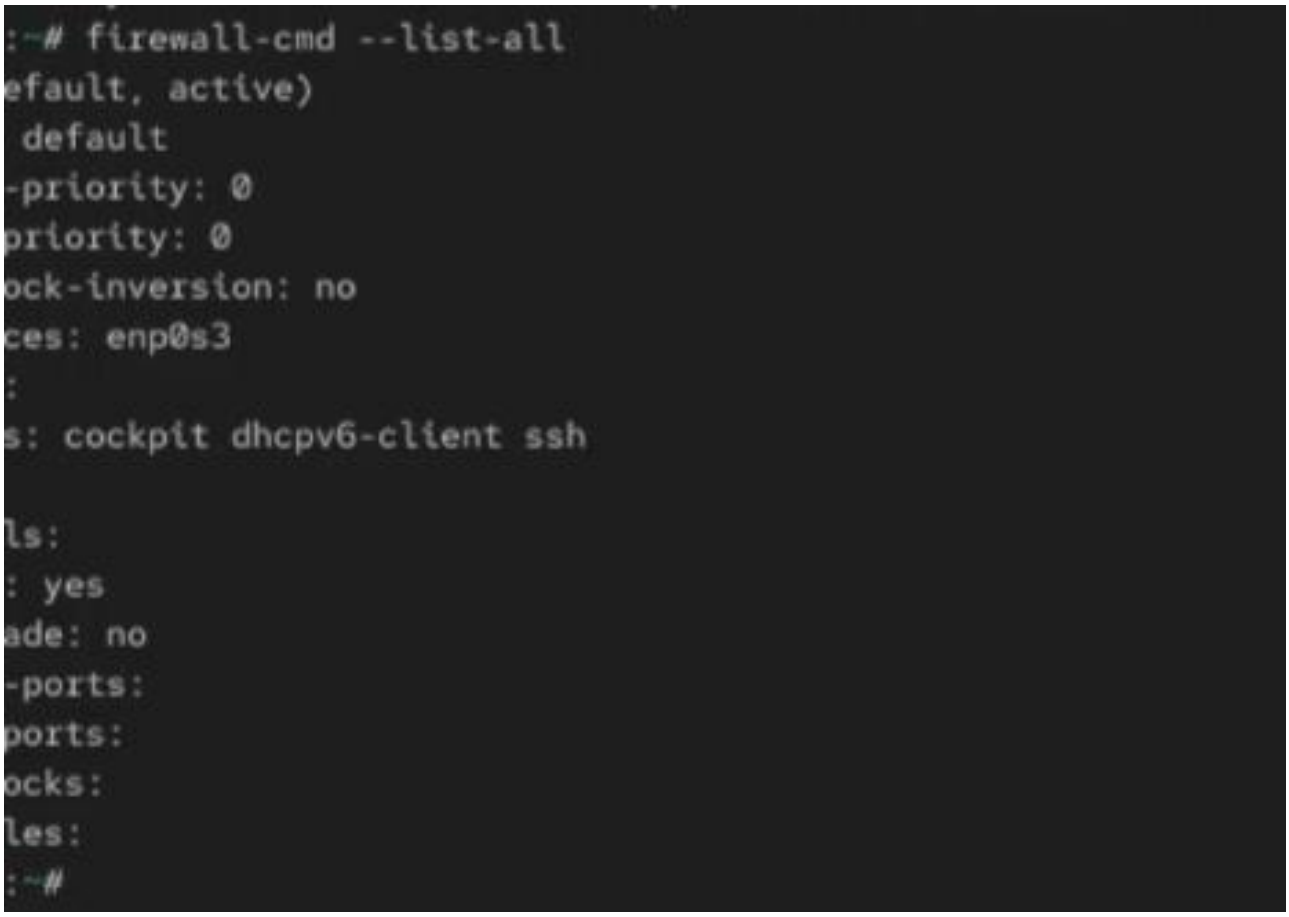

Рис. 1.3. Сравнение результатов вывода информации при использовании команд.

Добавим сервер VNC в конфигурацию брандмауэра: **firewall-cmd --add-service=vnc-server** и проверим, добавился ли vnc-server в конфигурацию: **firewall-cmd --list-all** (добавился). Перезапустим службу firewalld: **systemctl restart firewalld** (Рис. 1.4):

```
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
```

Рис. 1.4. Добавление сервера VNC в конфигурацию брандмауэра, проверка добавления в конфигурацию, перезапуск службы firewalld.

Проверим, есть ли vnc-server в конфигурации: **firewall-cmd --list-all.** Обратим внимание, что служба vnc-server больше не указана. Добавим службу vnc-server ещё раз, но на этот раз сделаем её постоянной, используя команду **firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent** (Рис. 1.5):

```
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh
ports:
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
```

Рис. 1.5. Проверка наличия vnc-server в конфигурации, добавление службы vnc-server, сделав её постоянной.

Теперь проверим наличие vnc-server в конфигурации: **firewall-cmd --list-all.** Мы видем, что VNC-сервер не указан. Службы, которые были добавлены в конфигурацию на диске, автоматически не добавляются в конфигурацию времени выполнения (Рис. 1.6):

```
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh
ports:
protocols:
forward: yes
masquerade: no
```

Рис. 1.6. Проверка наличия vnc-server в конфигурации.

Перезагрузим конфигурацию firewalld и просмотрим конфигурацию времени выполнения:

firewall-cmd --reload

firewall-cmd --list-all

Добавим в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP: **firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent** (Рис. 1.7):

```
target: default
ingress-priority: 0
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
ports:
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
```

Рис. 1.7. Перезагрузка конфигурации firewalld и просмотр конфигурации времени выполнения, добавление в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP.

Затем перезагрузим конфигурацию firewalld: **firewall-cmd --reload** и проверим, что порт добавлен в конфигурацию: **firewall-cmd --list-all** (Рис. 1.8):

```
ingress-priority: 0
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
ports: 2026/tcp
protocols:
forward: yes
masquerade: no
```

Рис. 1.8. Перезагрузка конфигурации firewalld и проверка добавления порта в конфигурацию.

Управление брандмауэром с помощью firewall-config:

Откроем терминал и получим полномочия администратора, после чего установим интерфейс GUI firewall-config (Рис. 2.1):

```
Última verificação de metadados: 0:20:18 atrás em seg 02 fev 2026 20:43:26.
O pacote firewalld-2.3.1-1.el10_0.noarch já está instalado.
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote              Arquitetura Versão                   Repositório     Tam.
================================================================================
Instalando:
 firewall-config     noarch      2.3.1-1.el10_0           appstream       90 k
Instalando dependências:
 dbus-x11            x86_64      1:1.14.10-5.el10         appstream       25 k

Resumo da transação
================================================================================
Instalar  2 pacotes

Tamanho total do download: 115 k
Tamanho depois de instalado: 1.0 M
Correto? [s/N]: s
Baixando pacotes:
(1/2): dbus-x11-1.14.10-5.el10.x86_64.rpm       118 kB/s |  25 kB     00:00
(2/2): firewall-config-2.3.1-1.el10_0.noarch.rp 348 kB/s |  90 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------
```

Рис. 2.1. Получение полномочий администратора и установка интерфейса GUI firewall-config.

После успешной установки откроем терминал под учётной записью своего пользователя и запустим интерфейс GUI firewall-config: **firewall-config** (Рис. 2.2):

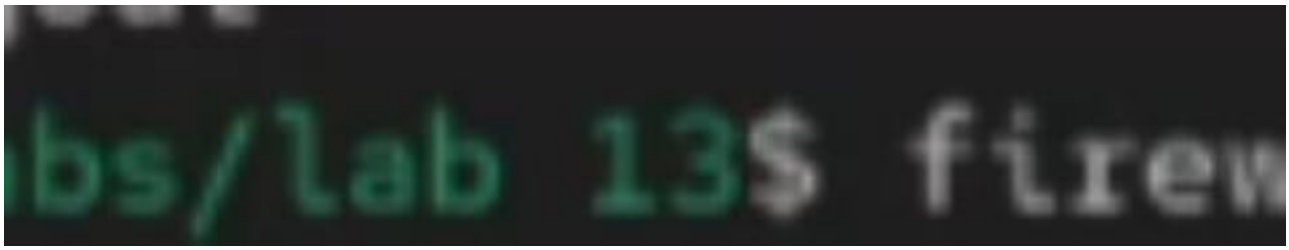

Рис. 2.2. Открытие терминал под учётной записью своего пользователя и запуск интерфейса GUI firewall-config.

При последующих запусках (запросах) будет требоваться вводить пароль пользователя с полномочиями управления этой службой (Рис. 2.3):

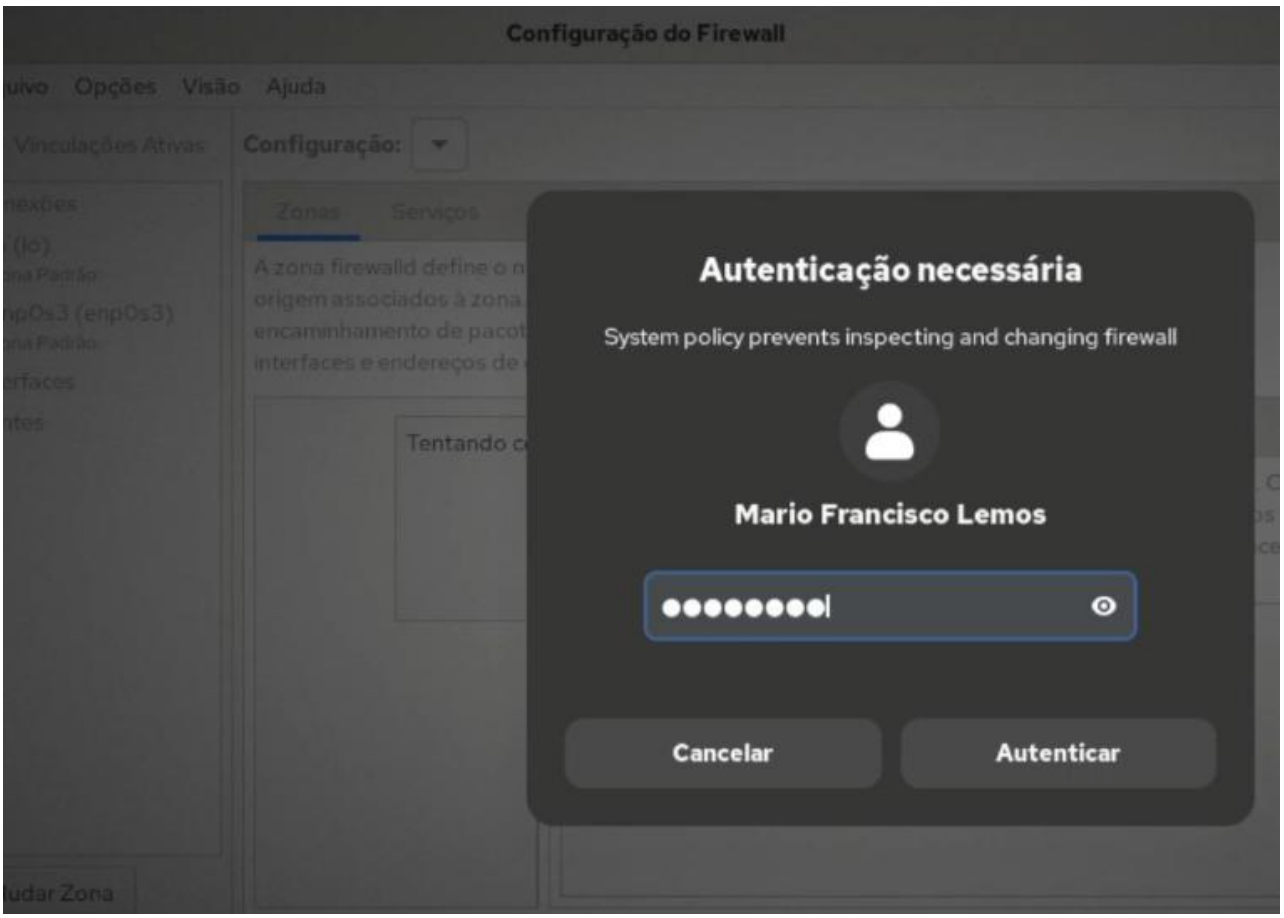

Рис. 2.3. Ввод пароля пользователя с полномочиями управления этой службой.

Нажмём на выпадающее меню рядом с параметром **Configuration**. Откроем раскрывающийся список и выберем **Permanent**. Это позволит сделать постоянными все изменения, которые мы вносим при конфигурировании (Рис. 2.4):

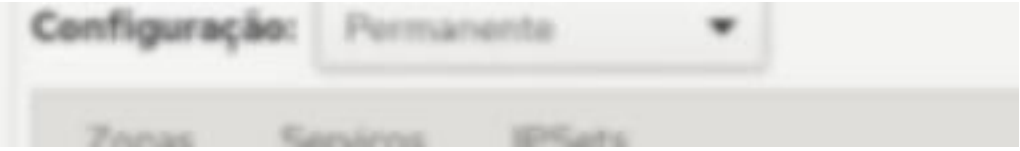

Рис. 2.4. Позволение делать постоянными все изменения при конфигурировании.

Далее выберем зону **public** и отметим службы **http**, **https** и **ftp**, чтобы включить их (Рис. 2.5):

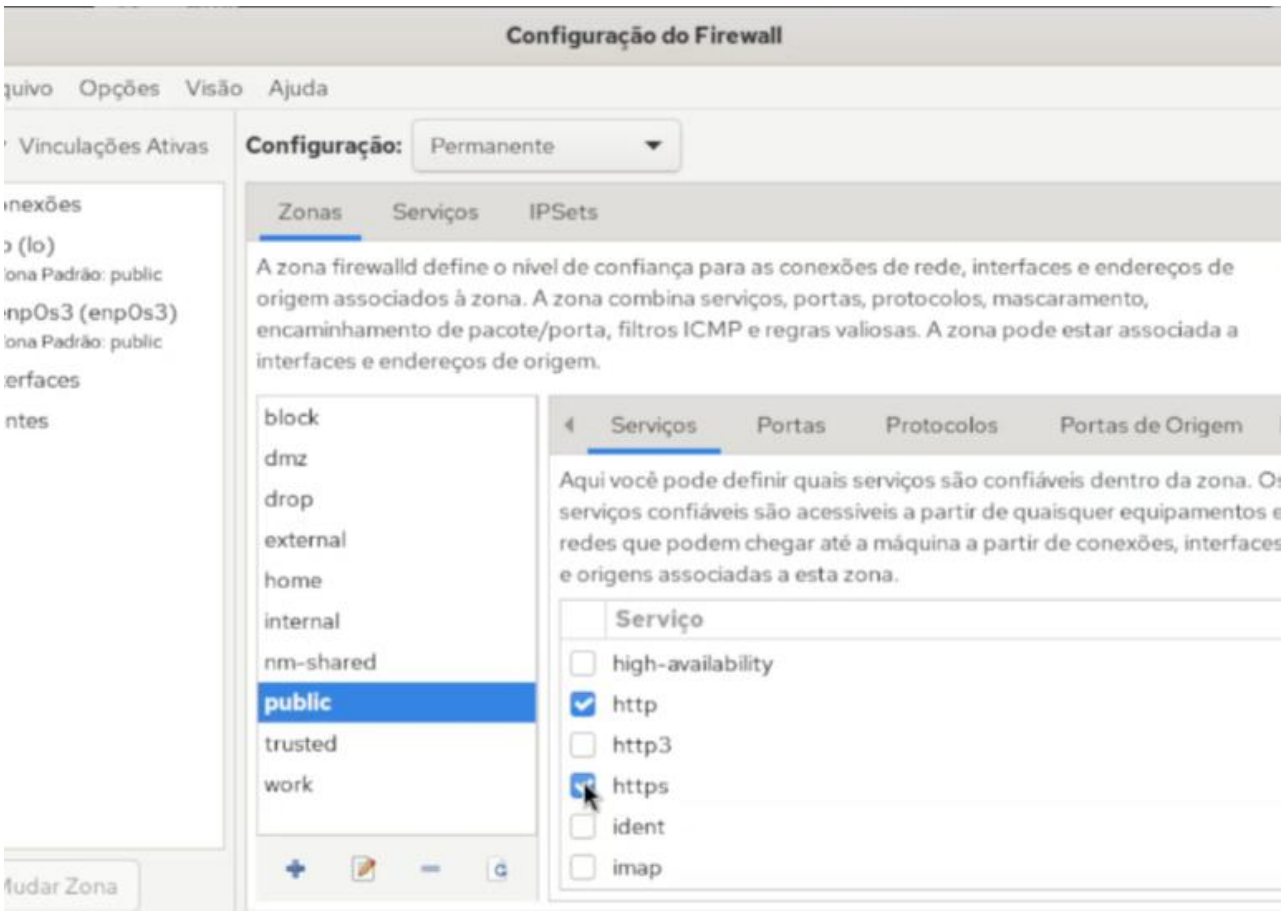

Рис. 2.5. Включение служб http, https и ftp.

На следующем шаге выберем вкладку Ports и на этой вкладке нажмём Add. Введём порт 2022 и протокол udp, нажмём OK, чтобы добавить их в список. Затем закроем утилиту firewall-config (Рис. 2.6):

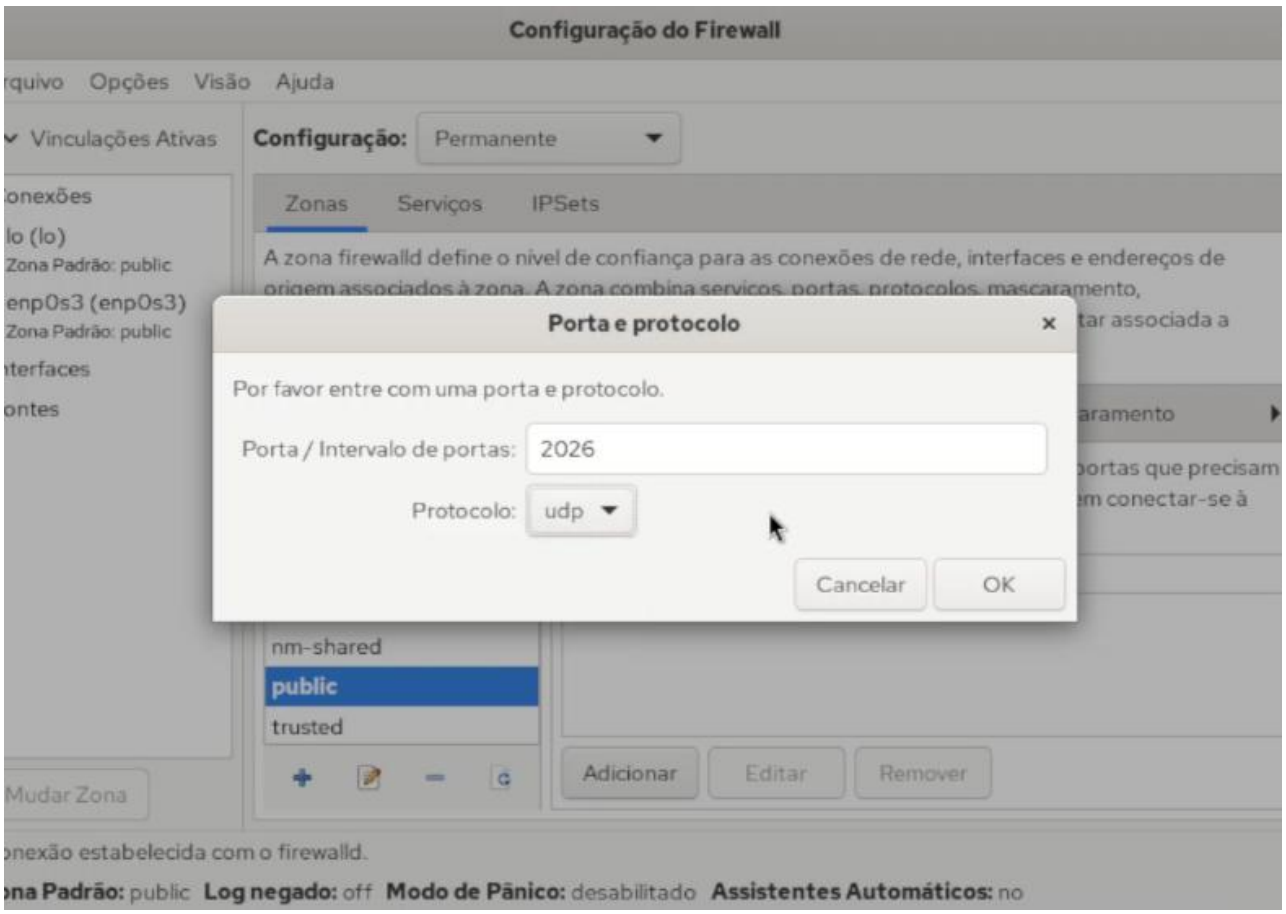

Рис. 2.6. Добавление порта 2022 и протокол udp, закрытие утилиты firewall-config.

В окне терминала введём **firewall-cmd --list-all**, обратим внимание, что изменения, которые мы только что внесли, ещё не вступили в силу. Это связано с тем, что мы настроили их как постоянные изменения, а не как изменения времени выполнения. Перегрузим конфигурацию firewall-cmd: **firewall-cmd --reload** (Рис. 2.7).

```
ingress-priority: 0
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
ports: 2026/tcp
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
```

Рис. 2.7. Проверка изменений и перезагрузка конфигурации firewall-cmd.

Теперь перегрузим список доступных сервисов: **firewall-cmd --list-all** и видим, что изменения были применены (Рис. 2.8).

```
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh
ports:
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
```

Рис. 2.8. Перегрузка списка доступных сервисов**.**

Самостоятельная работа:

Запустим терминал и получим полномочия администратора: **su -**. Создадим конфигурацию межсетевого экрана, которая позволяет получить доступ к следующим службам:

– **telnet;**

– **imap;**

– **pop3;**

– **smtp;**

Сделаем это как в командной строке (для службы telnet): **firewall-cmd—add-service=telnet --permanent**, так и в графическом интерфейсе (для служб imap, pop3, smtp): **firewall-config** (Рис. 3.1):

```
emos@vbox:~/labs/lab 13$ su -
nha:
timo login: seg fev  2 20:43:22 MSK 2026 em pts/1
ot@vbox:~# firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
ccess
ot@vbox:~# firewall-config

irewall-config:14160): Gtk-WARNING **: 21:25:24.600: cannot open display:
ot@vbox:~#
```

Рис. 3.1. Запуск терминала и получение полномочий администратора, создание конфигурацию межсетевого экрана, позволяющая получить доступ к определённым службам.

Нажмём на выпадающее меню рядом с параметром **Configuration**. Откроем раскрывающийся список и выберем **Permanent**. Далее выберем зону **public** и отметим службы **imap**, **pop3** и **smtp**, чтобы включить их. Затем закроем утилиту firewall-config (Рис. 3.2):

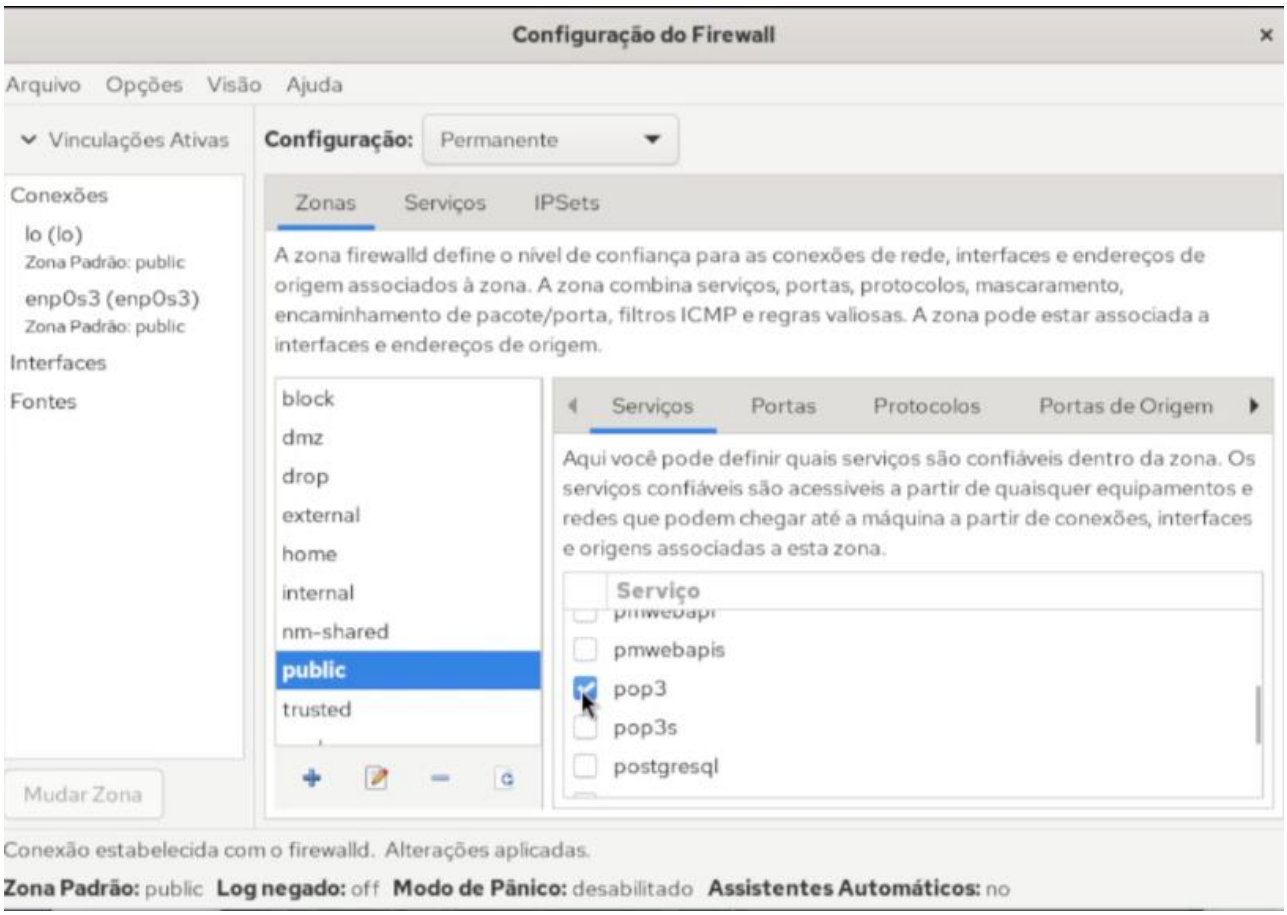

Рис. 3.2. Позволение делать постоянными все изменения при конфигурировании, включение служб imap, pop3 и smtp, закрытие утилиты.

Убедимся, что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера (Рис. 3.3):

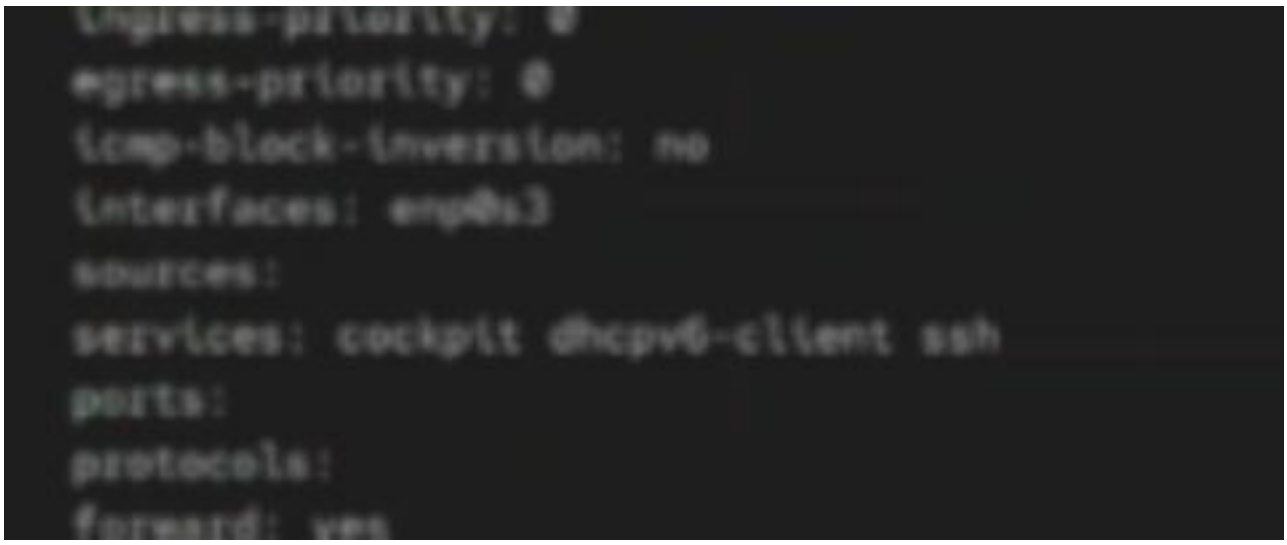

Рис. 3.3. Перезагрузка конфигурации firewall-cmd и списка доступных сервисов.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Какая служба должна быть запущена перед началом работы с менеджером конфигурации брандмауэра firewall-config? **sudo systemctl start firewalld**

2. Какая команда позволяет добавить UDP-порт 2355 в конфигурацию брандмауэра в зоне по умолчанию? **firewall-cmd -add-port/udp –permanent**

3. Какая команда позволяет показать всю конфигурацию брандмауэра во всех зонах? **firewall-cmd –list-all-zones**

```
block
  target: %%REJECT%%
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces:
  sources:
  services:
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

dmz
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces:
```

4. Какая команда позволяет удалить службу vnc-server из текущей конфигурации брандмауэра? **firewall-cmd –remove-service=vnc-server**

```
Warning: NOT_ENABLED: 'vnc-server' not in 'public'
success
```

5. Какая команда firewall-cmd позволяет активировать новую конфигурацию, добавленную опцией --permanent? **firewall-cmd –reload**

```
root@rtbox:~# firewall-cmd --reload
success
```

6. Какой параметр firewall-cmd позволяет проверить, что новая конфигурация была добавлена в текущую зону и теперь активна? **firewall-cmd --list-all --zone=<zone-name>**

```
egress-priority: 0
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh
ports: 2355/udp
protocols:
forward: yes
```

7. Какая команда позволяет добавить интерфейс eno1 в зону public? **firewall-cmd –zone=public –change-interface=enol**

```
root@vbox:~# firewall-cmd --zone=public --change-interface=enol
success
```

8. Если добавить новый интерфейс в конфигурацию брандмауэра, пока не указана зона, в какую зону он будет добавлен**? В зону по умолчанию (firewall-cmd –get-default-zone)**

```
public
```

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки пакетного фильтра в Linux.